Feuille n°6

Exercice 1. Soit I un intervalle non trivial ainsi que $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle (théorème de Darboux).

Solution. Soient $a, b \in I$. Considérons les applications suivantes :

$$\phi : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

et

$$\psi : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} & \text{si } x \neq b \\ f'(b) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

Les applications ϕ et ψ sont continues car f est dérivable sur I. Ainsi $\phi(I)$ et $\psi(I)$ sont deux intervalles d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Par ailleurs, comme $\phi(b) = \psi(a)$ alors $\phi(I) \cap \psi(I) \neq \varnothing$, ce qui montre que $J := \phi(I) \cup \psi(I)$ est un intervalle (union de deux intervalles non disjoints). Montrons maintenant que $J \subset f'(I)$. Pour cela, considérons $x \in J$. Alors $x \in \phi(I)$ ou $x \in \psi(I)$. On peut supposer (sans perte de généralité) que $x \in \phi(I)$. Si $x = f'(a)$ alors on a terminé. Sinon, il existe $c \in I \backslash \{a\}$ tel que :

$$x = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

D'après le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[a, c] \cup [c, a]$, il existe $d \in I$ tel que $x = f'(d)$. Ceci montre que $x \in f'(I)$ puis que $J \subset f'(I)$.

On considère $f'(u) < f'(v) \in f'(I)$ et $y \in [f'(u), f'(v)]$. En appliquant ce qui précède avec $a = u$ et $b = v$, on a $f'(u) = \phi(u)$ et $f'(v) = \psi(v)$. D'où $y \in [\phi(u), \psi(v)] \subset J \subset f'(I)$.

Exercice 2. Soit $\mathbb{K}$ un corps et $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On note $A^\top$ la transposée de la matrice A. Montrer que $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^\top)$.

Solution. Notons $r := \mathrm{rg}(A)$. Il existe[1] $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$A = P J_{n,r} Q \qquad (\clubsuit)$$

où l'on a noté :

$$J_{n,r} := \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,n-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,n-r} \end{pmatrix}.$$

En appliquant l'endomorphisme de transposition dans ($\clubsuit$), on obtient :

$$A^\top = (Q)^\top J_{n,r}^\top P^\top.$$

Comme $P^\top, Q^\top$ sont inversibles et que $J_{n,r}^\top = J_{n,r}$ alors :

$$\mathrm{rg}(A^\top) = \mathrm{rg}(J_{n,r}) = r = \mathrm{rg}(A).$$

[1] Une matrice de rang r est équivalente à la matrice $J_{n,r}$

Exercice 3. Montrer que le nombre e n'est pas algébrique de degré inférieur ou égal à 2 (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de triplet $(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3 \backslash \{(0,0,0)\}$ tel que $ae^2+be+c=0$).

Solution. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3 \backslash \{(0,0,0)\}$ tel que $ae^2+be+c=0$. On va aboutir à une contradiction en étudiant la fonction suivante :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & ae^x + ce^{-x} \end{array} \right.$$

Commençons par montrer que $f(1) \in \mathbb{Z}$. Nous avons : $f(1) = ae + \frac{c}{e}$. Or $ae^2+be+c=0$ d'où $ae+b+\frac{c}{e}=0$. Ainsi $f(1) = -b$. Par ailleurs, la fonction f est dérivable à tout ordre $n \in \mathbb{N}^*$ sur $\mathbb{R}$ (en tant que combinaison linéaire de fonctions de classe $\mathscr{C}^\infty$). D'après la formule de Taylor-Lagrange[2] appliquée à f sur $[0,1]$, il existe $\theta_n \in [0,1]$ tel que :

$$f(1) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} + \frac{f^{(n)}(\theta_n)}{n!} \qquad (\star)$$

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{f^{(n)}(\theta_n)}{n} \in \mathbb{Z}$. Nous avons, d'après $(\star)$:

$$\frac{f^{(n)}(\theta_n)}{n} = (n-1)!f(1) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!} f^{(k)}(0) = (n-1)!f(1) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!}(a+(-1)^k c),$$

et comme $\frac{(n-1)!}{k!} \in \mathbb{Z}$ pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, alors $\frac{f^{(n)}(\theta_n)}{n} \in \mathbb{Z}$.
Ensuite, on a :

$$|f^{(n)}(\theta_n)| = |ae^{\theta_n} + (-1)^n ce^{-\theta_n}| \leqslant |a|e^{\theta_n} + |c|e^{-\theta_n} \leqslant |a|e + |c|,$$

d'où :

$$\frac{|f^{(n)}(\theta_n)|}{n} \leqslant \frac{|a|e+|c|}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Comme $\frac{f^{(n)}(\theta_n)}{n} \in \mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, alors il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout entier $n \geqslant n_0$, $\frac{f^{(n)}(\theta_n)}{n} = 0$, c'est-à-dire :

$$ae^{\theta_n} + (-1)^n ce^{-\theta_n} = 0.$$

Comme $e^{\theta_n}, e^{-\theta_n} > 0$, en prenant n pair on obtient $ac \leqslant 0$ et en prenant n impair on obtient $ac \geqslant 0$. Ainsi $ac=0$, puis l'égalité précédente donne $a=c=0$ et puisque $ae^2+be+c=0$, on a $be=0$ d'où $b=0$. Finalement, $(a,b,c)=(0,0,0)$, ce qui est absurde par hypothèse et donc e n'est pas algébrique de degré inférieur ou égal à 2.

Remarque : Plus généralement, le théorème d'Hermite[3] affirme que le nombre e est transcendant sur les rationnels, c'est-à-dire qu'il n'est la racine d'aucun polynôme non nul à coefficients rationnels.

[2] Si $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est dérivable n fois sur $[a,b]$ (avec $n \geqslant 1$) alors il existe $c \in [a,b]$ tel que $f(b) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(b-a)^n$

[3] Charles Hermite (1822-1901), mathématicien français

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*$ une injection. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{f(k)}{k^2} = +\infty.$$

Solution. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En posant $S_0 := 0$ et $S_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{f(k)}{k^2}$, on a :

$$S_{2n-1} - S_{n-1} = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{f(k)}{k^2} \geqslant \frac{1}{(2n-1)^2} \sum_{k=n}^{2n-1} f(k).$$

Par injectivité de f :

$$\frac{1}{(2n-1)^2} \sum_{k=n}^{2n-1} f(k) \geqslant \frac{1}{(2n-1)^2} \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2(2n-1)^2},$$

d'où :

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{f(k)}{k^2} \geqslant \frac{n(n+1)}{2(2n-1)^2}.$$

Comme $\frac{n(n+1)}{2(2n-1)^2} \longrightarrow \frac{1}{8}$ alors la série $\sum_{k\geqslant 1} \frac{f(k)}{k^2}$ est divergente. En effet, dans le cas contraire on aurait

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{f(k)}{k^2} = S_{2n-1} - S_{n-1} \longrightarrow 0$$

ce qui est absurde d'après ce qui précède. Comme les termes de la série sont positifs, on a bien $S_n \longrightarrow +\infty$.